

国防科技大学数学竞赛试题

(非数学类, 2020)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

一、解答下列各题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1+4t^2}}$ 确定, 求 $y''' - 4y'$.

2. 设悬链线方程为 $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$, 它在 $[0, t]$ 上的曲边梯形绕 x 轴一周所得旋转体的侧面积和 $x = t$ 处的截面面积分别记为 $S(t)$ 和 $F(t)$, 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$.

3. 设 C 是椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$ 与椭圆抛物面 $x^2 + 2y^2 = -z$ 相交而成的正向曲线, 计算曲线积分 $\int_C (x + \sqrt{2}y^3z)dx + (x - \sqrt{2}y)dy + (x + y + z)dz$.

4. 设 $y_1 = e^x$ 是方程 $xy'' - 2(x+1)y' + (x+2)y = 0$ 的一个特解, 求该方程的通解.

5. 设 n 为正整数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{\sqrt{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}}$.

二、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可微, 且 $f'(x) \geq f(x) > 0$,

证明不等式 $\int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{1}{f(a)} - \frac{1}{f(b)}$.

三、(本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq 1$, $f^2(0) + [f'(0)]^2 > 1$,

证明存在 $\xi \in \mathbb{R}$, 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$.

四、(本题满分 12 分) 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}$ ($R > 0$), 计算三重

积分 $\iiint_{\Omega} z \cos(x^2 + y^2) dx dy dz$.

五、(本题满分 12 分)

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos \varphi \cos \theta) \cos \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^1 f(x) dx$.

(2) 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \ln(2 - \sin \theta \cos \varphi)}{2 - 2 \sin \theta \cos \varphi + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi} d\theta$.

六、(本题满分 12 分) 若数列 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N}^+)$ 满足 $a_1 = 2$, $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{2}(n+1)(a_n + 1) - 1$. 若

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n^2}$ 收敛, 其中 $b_n \in \mathbb{R} (n = 1, 2, 3, \dots)$, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{b_k}{a_k}}{a_n}$.

七、(本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} (0 \leq x \leq 1)$.

(1) 证明当 $0 < x < 1$ 时有 $f(x) + f(1-x) + \ln x \ln(1-x) = \frac{\pi^2}{6}$;

(2) 计算积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx$.